Инженерно-технические кадры – достижению технологического суверенитета России

М.А. Балтян,
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Аннотация. *В статье раскрывается сущность технологического суверенитета, означающего способность страны разрабатывать и использовать свои технологии, не завися от иностранных поставок или технологических компаний, подчеркивается роль подготовки инженерно-технических кадров для научно-технологического развития России, достижения технологического суверенитета страны. Рассказывается о Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее», на протяжении почти 35-ти лет реализуемой Российским молодежным политехническим обществом и МГТУ им. Н.Э. Баумана.*
Ключевые слова: *технологический суверенитет, технологии, технический университет, инженерно-технические кадры, программа «Шаг в будущее».*

Engineering and technical personnel – achieving Russia's technological sovereignty

M.A. Baltyan,
Bauman Moscow State Technical University

Abstract. *The article reveals the essence of technological sovereignty, which means a country's ability to develop and use its own technologies without relying on foreign supplies or technological companies. It emphasizes the importance of training engineering and technical personnel for Russia's scientific and technological development and achieving technological sovereignty. The article also discusses the Russian scientific and social program for young people and schoolchildren called "Step into the Future," which has been implemented for almost 35 years by the Russian Youth Polytechnic Society and the Bauman Moscow State Technical University.*
Keywords: *technological sovereignty, technology, technical university, engineering personnel, Step into the Future program.*

Сущность суверенитета заключается в независимости государства при решении внутренних и внешних вопросов его жизни. Суверенитет означает самостоятельность, неподчиненность, неподотчетность государства кому-либо. Различают внутренний и внешний суверенитет, при этом внутренний суверенитет означает, что государственная власть может решать вопросы жизни страны исключительно по своему усмотрению согласно мандату народа [1].

Вице-премьер Правительства России Д.Н. Чернышенко отмечает, что в официальных источниках придерживаются интерпретации технологического

суверенитета как «способности государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможности самостоятельно разрабатывать их или получать их от экономик других стран без односторонней структурной зависимости» [2].

Обобщая результаты теоретического и эмпирического анализа, представляется возможным определить характеристику технологического суверенитета с точки зрения задач, которые он позволит решить при его достижении, а именно:

1) достижение независимости от зарубежной техники и технологий;

2) создание собственных конкурентоспособных продуктов и решений.

Опыт крупных азиатских стран (Япония, Южная Корея и Китай) показывает, что они прошли данный путь развития за 10 - 30 лет. В ходе исследования также были выявлены и обобщены приоритетные векторы и меры по развитию технологического суверенитета лидеров в решении данной проблемы. Достижение технологического суверенитета – основная задача экономической политики текущей реальности и обозримого будущего, решение которой предполагает владение определенным набором критических технологий.

В современном мире это подразумевает существование внутренней экосистемы, локальной цифровой платформы, которая развивает национальные ноу-хау и индустрии и создает барьеры для интервенции со стороны внешних рынков. В аналитических исследованиях по данному вопросу отмечается, что России необходимо создать собственный «Алмазный фонд технологических разработок», обеспечивающих технологическое превосходство или технологическое равенство. По мнению пресс-секретаря Президента РФ Д.С. Пескова, за 10 - 20 лет можно создать 30 - 50 собственных линий передовых разработок, которые смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в рамках устойчивого развития экономики России. Достижение технологического суверенитета – одна из наиболее сложных задач в создании новой модели суверенной экономики, но не единственная (рисунок 1) [3].

Резюмируя все вышеизложенное, следует еще раз отметить, что технологический суверенитет предполагает научно-техническое и промышленное развитие собственных технологий, производств, инфраструктуры, независимость политики, экономики от иностранных технологий. И все вышеперечисленное относится, прежде всего, к стратегическим приоритетным направлениям развития национальной технологической базы России, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 года № 529 [4]. На рисунке 2 представлен спектр из 9 приоритетных направлений и 27 критических технологий, определяющий вектор научно-технологического развития России на современном этапе.

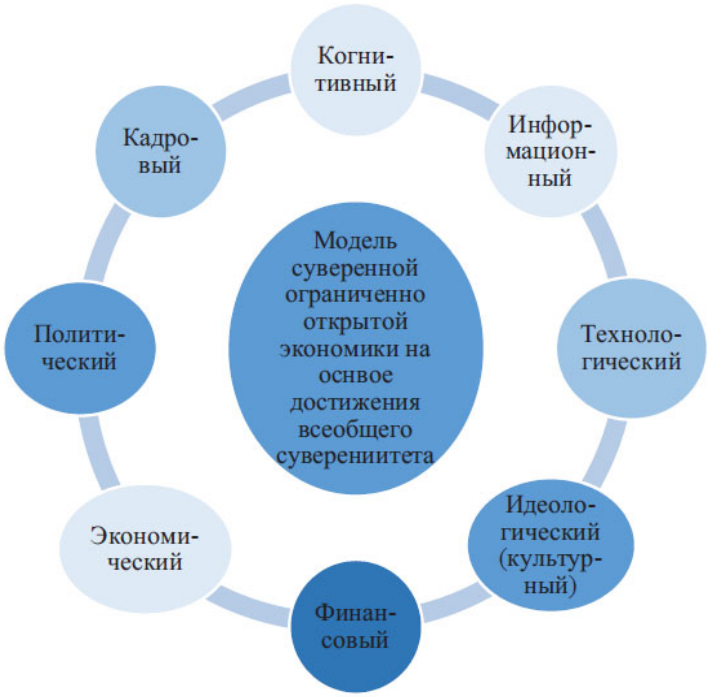


Рисунок 1 – Виды суверенитета, обеспечивающие построение модели суверенной ограниченно открытой экономики на основе достижения всеобщего суверенитета (цветовой фон показывает степень развития видового суверенитета в РФ: более насыщенный цвет соответствует более высокому уровняю суверенитета в России)

Рисунок 2 – Состав приоритетных направлений и критических технологий научно-технологического развития России на современном этапе

Успех в достижении технологического развития России, безусловно, будет определяться уровнем ее кадрового интеллектуального потенциала. При этом в решении задач научно-технологического развития страны технические университеты несут особую ответственность за подготовку высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным запросам инновационной экономики, за проведение широкого спектра фундаментальных и поисково-прикладных исследований и обеспечение эффективного трансферта высоких технологий в экономику.

В основе сложившейся и постоянно развивающейся классической русской инженерной школы политехнического образования – интеграция образования, науки и производства, эффективное взаимодействие и кооперация с промышленными предприятиями, организациями и научными учреждениями.

Основные требования к выпускникам технических университетов – сочетание глубоких фундаментальных и специальных знаний с практическими умениями, способность осуществлять на высоком уровне разработки в области новейшей техники, высоких технологий, наукоемких производств, владение кроме инженерных знаний, знаниями в области экономики, менеджмента, права, иностранных языков. Инженерные знания быстро стареют, и универсализм современного специалиста заключается не в объеме полученных знаний и навыков, а в овладении общей системой ориентации в жизни, осознанном отношении к своей профессии, стремлении к постоянному личностному и профессиональному совершенствованию и развитию своего интеллектуального потенциала, умении генерировать новое знание [5].

Важную роль в формировании вузовского контингента студентов, развитии кадрового потенциала страны играет Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в будущее», на протяжении почти 35-ти лет реализуемая Российским молодежным политехническим обществом и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Вузы заинтересованы в создании эффективных механизмов популяризации достижений отечественной науки и техники, привлечения в сферу исследований и разработок старшеклассников и студентов начальных курсов, которые составляют целевую группу проектов Программы. Особую социальную значимость имеет направленность Программы на талантливую молодежь, проявляющую способности к научным исследованиям и технологическим разработкам, причем уже со школьной скамьи. Такие молодые люди, судя по опыту реализации Программы «Шаг в будущее», составляют золотой фонд российского студенчества.

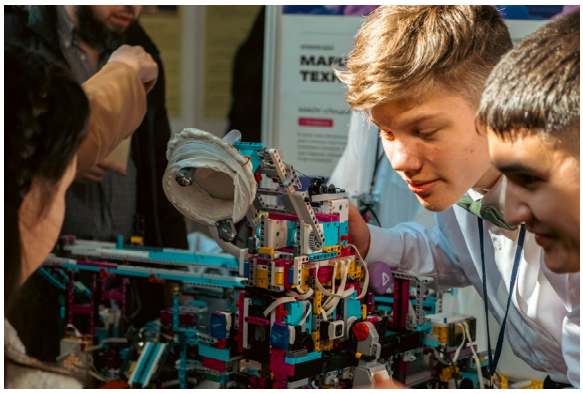
Программа охватывает 8 федеральных округов, 9000 молодых исследователей и разработчиков из 250 городов и 740 сёл, 5000 учёных, учителей и других специалистов из 2800 организаций реального сектора экономики (научные организации, общеобразовательные организации и

пр.). Учащимися выполняется 8400 практико-ориентированных исследований и разработок. Проект включает 57 мероприятий, смешанных и разделенных по уровням образования.

В 2024-2025 годах деятельность программы «Шаг в будущее» проходит под знаком реализации проекта «Программа “Шаг в будущее” – технологическому суверенитету и лидерству России» и предусматривает включение в научно-технологическую деятельность молодежи 1200 ученых и специалистов, 300 организаций науки, реального сектора экономики и инновационного развития, 1000 образовательных организаций; планируется участие в мероприятиях проекта 6000 старшеклассников и студентов, а также выполнение ими за время реализации Проекта 5000 исследований и разработок. Актуальность Проекта подчеркивается его соответствием основным задачам проведения Десятилетия науки и технологий, определенных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 231, в число которых входит привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, а также содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

С 24 по 28 марта 2025 года успешно проведен очередной Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» – Национальное соревнование молодых научно-технологических лидеров «Будущее России» 1000 молодых исследователей и разработчиков – учащихся школ, воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, студентов колледжей, техникумов, 1-го и 2-го курсов вузов; конференция (55 секций), научно-технологическая выставка; базовые организации – 14 научно-исследовательских институтов мирового уровня и 13 ведущих университетов; участники из 75 субъектов РФ, 8 федеральных округов [6].

Ниже приводятся фотографии с Форума как фрагменты фотосессии автора статьи.



Научно-технологическая выставка

Вручение наград победителям

23-27 марта 2026 года в Москве проводится Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 35-летию Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

Представление о масштабе и значимости предстоящего Форума можно составить по прилагаемому информационному сообщению, подготовленному его организаторами – Российским молодежным политехническим обществом и МГТУ им. Н.Э. Баумана. В проведении Форума задействовано 13 ведущих российских научных учреждений и 11 высших учебных заведений, среди которых наряду с МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова традиционно занимает свое достойное место Московский педагогический государственный университет. Поэтому по приглашению организаторов Форума и от имени студенческой общественности Бауманского университета приглашаем всех авторов настоящего Сборника научных статей, докладов и материалов – участников XXXI Международной научно-практической конференции «Современное технологическое образование», по возможности, стать участниками не только предстоящего Форума, но и всех последующих мероприятий Программы «Шаг в будущее». Ваша активная позиция, деятельность Межрегиональной ассоциации технологического образования, Ассоциации технических университетов, всей сферы образования страны, наряду с научно-техническим и промышленным развитием собственных технологий, производств, инфраструктуры, независимостью политики, экономики от иностранных технологий будут обеспечивать России технологический суверенитет.

Литература

1. Горячева, Т. В., Мызрова, О. А., Роль и место технологического суверенитета в обеспечении устойчивости экономики России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2023. – Т. 23, вып. 2. – С. 134–145.
2. Обеспечение технологического суверенитета России // Спецмаш. URL: https://npf-specmash.ru/ stati/tekhnologicheskiy-suverenitet#:~:text= Вице-премьер% 20Дмитрий %20Чернышенко%2С%20 выступая%20на,и%20 формирования% 20зависимости%20от%20 них (дата обращения: 11.02.2023).
3. Афанасьев, А. А. «Технологический суверенитет» как научная категория в системе современного знания // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12. – № 9. – С. 2377–2394.
4. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» от 18 июня 2024 года № 529.
5. Документы и материалы по вопросам модернизации инженерного образования. Проблематика «Технический университет в современных условиях (перспективы университетского технического образования, аналитика деятельности технических университетов / Сост. В.К. Балтян, А.С. Петраков. – М.: Ассоциация технических университетов, 2024. – 297 с.
6. Информационные материалы Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».